

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

ОТЧЕТ

по Лабораторной работе № 3

**«Создание таблиц базы данных PostgreSQL. Заполнение
таблиц рабочими данными.
Резервное копирование и восстановление БД»**

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся: Зимин Михаил Михайлович

Факультет: прикладной информатики

Группа: К3241

Направление подготовки: 09.03.03 Прикладная
информатика

Образовательная программа: Мобильные и сетевые
технологии 2023

Преподаватели: Говорова Марина Михайловна
Белов Александр

Санкт-Петербург 2026 г.

1 Цель работы

ЛР 3.1

Овладеть практическими навыками установки СУБД PostgreSQL и создания базы данных в pgAdmin 4.

ЛР 3.2

Овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления базы данных.

2 Практическое задание

ЛР 3.1

1. Установить СУБД PostgreSQL 1X.
2. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4.

ЛР 3.2

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения: Primary Key, Unique, Check, Foreign Key.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать две резервные копии БД:
7. Custom (для восстановления);
8. Plain (.sql) (для листинга/отчёта).
9. Выполнить восстановление БД.

3 Выполнение работы

3.1 Лабораторная работа №3.1 — Установка PostgreSQL и создание БД в pgAdmin

3.1.1 Установка PostgreSQL и pgAdmin 4

СУБД PostgreSQL была установлена на ОС Windows 11.

В процессе установки были выбраны компоненты: PostgreSQL Server, pgAdmin 4

Порт сервера: 5432.

3.1.2 Подключение к серверу PostgreSQL

После запуска pgAdmin выполнено подключение к локальному серверу PostgreSQL под пользователем postgres.

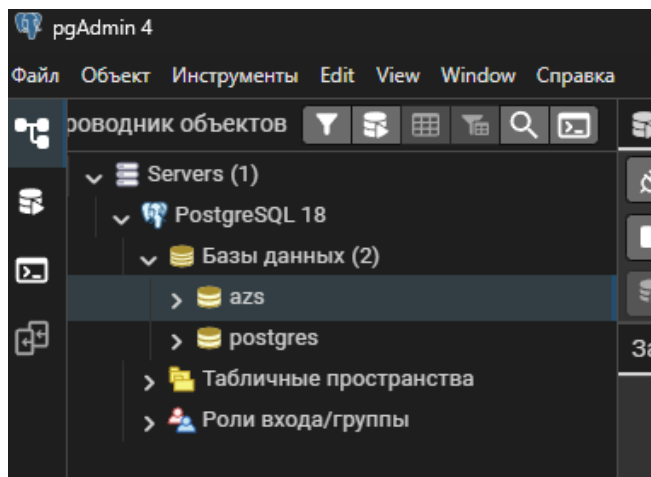


Рис. 2 — Подключение к серверу PostgreSQL в pgAdmin 4.

3.1.3 Создание базы данных

В pgAdmin создана база данных согласно индивидуальному заданию.

Параметры:

Имя БД: Автозаправки

Владелец: postgres

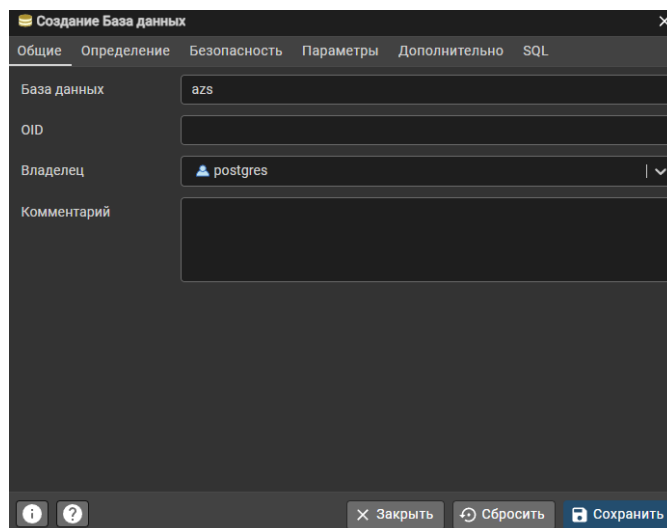


Рис. 2 — Создание базы данных в pgAdmin 4

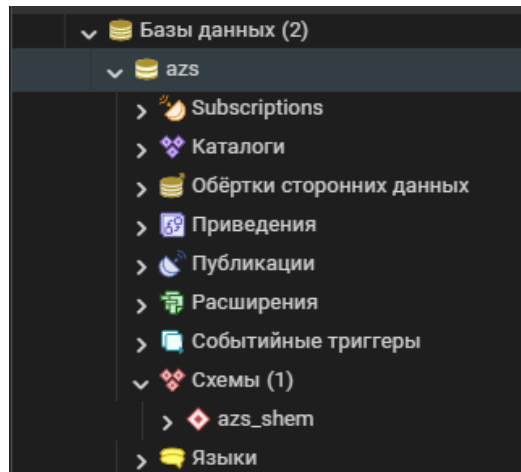


Рис. 3 — Созданная база данных в дереве объектов pgAdmin

3.2 Лабораторная работа №3.2 — Создание таблиц, заполнение, backup/restore

3.2.1 Наименование БД, вариант, схема

Вариант: 20 — предметная область «Автозаправки».

Наименование базы данных: azs.

Схема базы данных: azs_shem.

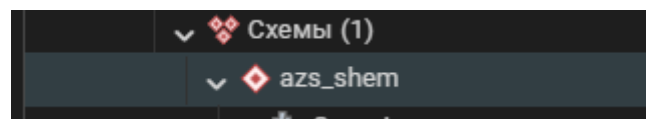


Рис. 4 — Созданная схема базы данных

3.2.2 Инфологическая модель (IDEF1X)

Инфологическая модель предметной области была подготовлена в лабораторной работе №2 и включает сущности: поставщик, топливо, цена топлива, тип топлива, единица измерения, заправка, клиент, карта-счёт, продажа и тип заправки.

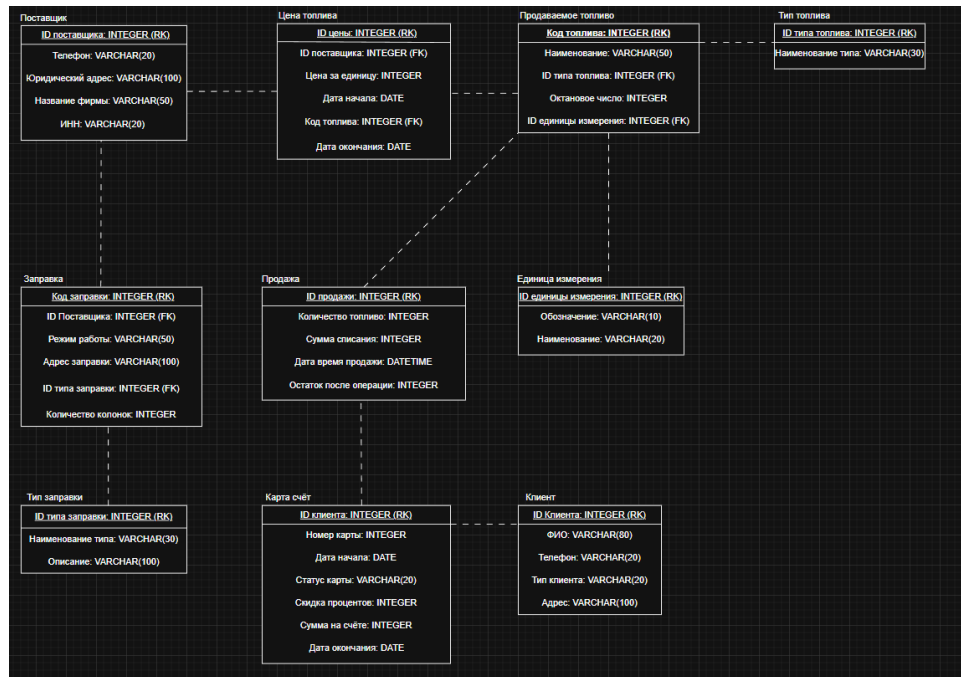


Рис. 5 — Инфологическая модель БД (IDEFIX)

3.2.3 Логическая модель (Generate ERD)

После создания таблиц, ключей и ограничений в PostgreSQL была сгенерирована ERD-диаграмма средствами Generate ERD в pgAdmin.

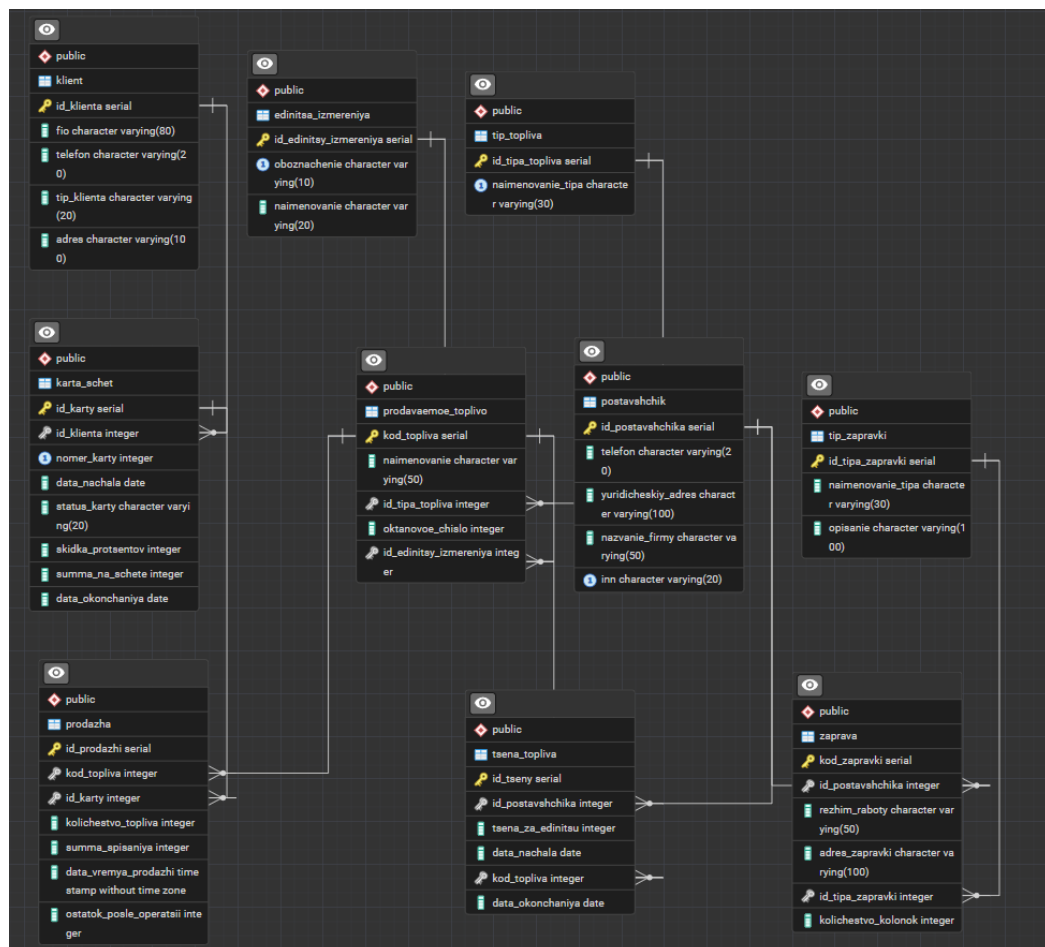


Рис. 6 — Логическая модель БД (Generate ERD)

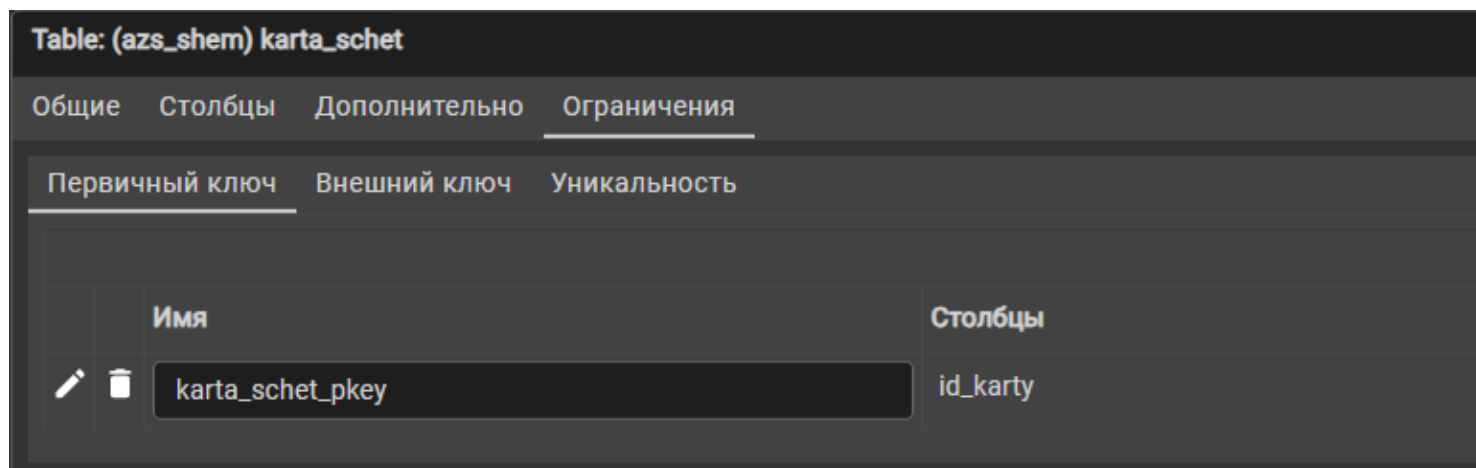
3.2.4 Реализация структуры БД (таблицы и ограничения)

В рамках задания были созданы таблицы:

- postavshchik — поставщики;
- tip_topliva — типы топлива;
- edinitsa_izmereniya — единицы измерения;
- prodavaemoe_toplivo — продаваемое топливо (ссылки на тип топлива и единицу измерения);
- tsena_topliva — цены топлива у поставщиков;
- tip_zapravki — типы заправок;
- zaprava — заправки (ссылка на поставщика и тип заправки);
- klient — клиенты;
- karta_schet — карты/счета клиентов;
- prodazha — продажи (ссылка на карту и топливо).

В качестве первичных ключей использованы суррогатные ключи SERIAL, что позволяет отказаться от составных ключей и упростить связи. Для обеспечения целостности данных использованы ограничения:

- PRIMARY KEY — для всех таблиц;
- FOREIGN KEY — для связей между таблицами;
- UNIQUE — для уникальных бизнес-атрибутов (например, номер карты, ИНН поставщика);
- CHECK — для проверки диапазонов значений (например, положительные суммы/количество, корректность дат).



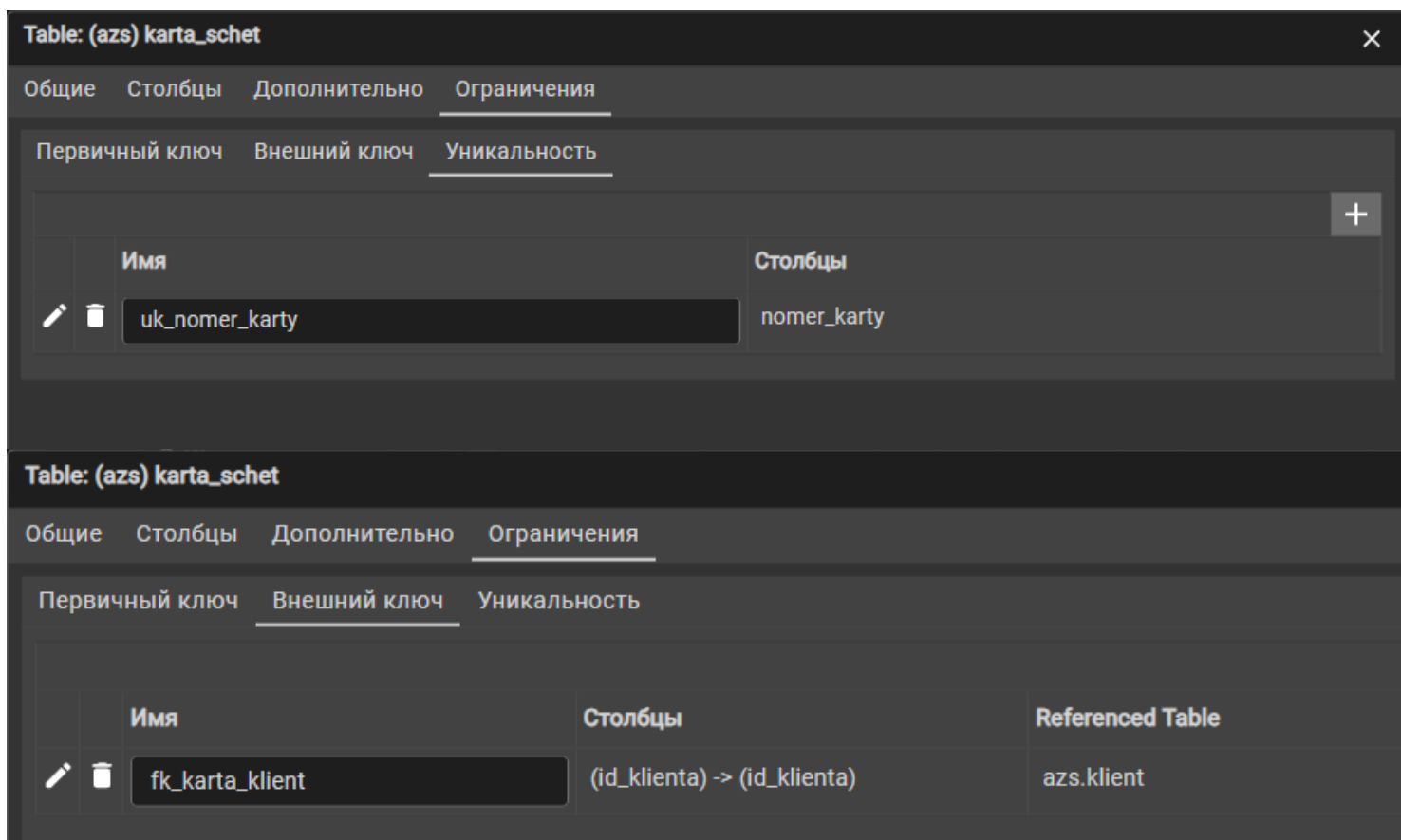


Рис. 7 — Пример ограничений (Constraints) таблицы в pgAdmin 4

3.2.5 Заполнение таблиц рабочими данными

Заполнение выполнено через Query Tool командами INSERT. После вставки выполнена проверка запросами SELECT * FROM

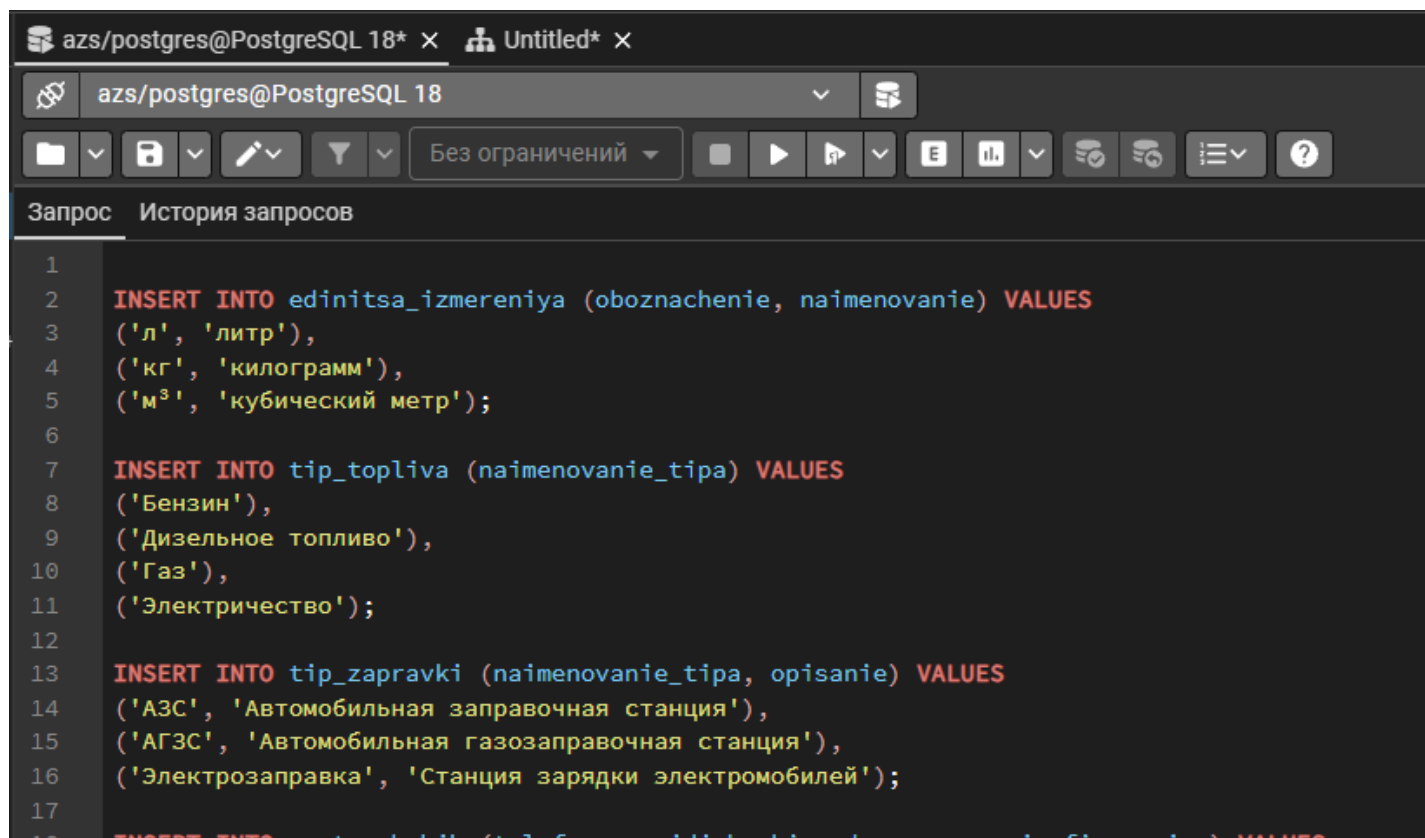


Рис. 8 — Заполнение таблиц данными через Query Tool (INSERT)

4 **SELECT * FROM prodazha**

Результат Сообщения Уведомления

SQL

	id_prodazhi [PK] integer	kod_topliva integer	id_karty integer	kolichество_topliva integer	summa_spisaniya integer	data_vremya_prodazhi timestamp without time zone	ostatok_posle_operatsii integer
1	1	2	1	40	2090	2024-03-15 10:30:00	2910
2	2	1	2	30	1470	2024-03-15 12:15:00	1530
3	3	3	1	20	1140	2024-03-16 08:45:00	1770
4	4	2	3	500	26250	2024-03-16 14:20:00	23750
5	5	4	4	50	1470	2024-03-17 09:00:00	530
6	6	1	1	25	1188	2024-03-17 16:30:00	582

Рис. 9 — Проверка заполнения таблицы prodazha (SELECT)

4 **SELECT * FROM karta_schet**

Результат Сообщения Уведомления

SQL

	id_karty [PK] integer	id_klienta integer	nomer_karty integer	data_nachala date	status_karty character varying (20)	skidka_protsentov integer	summa_na_schete integer	data_okonchaniya date
1	1	1	1001	2024-01-15	Активна	5	5000	[null]
2	2	2	1002	2024-02-01	Активна	3	3000	[null]
3	3	3	1003	2024-01-10	Активна	10	50000	[null]
4	4	4	1004	2024-03-01	Активна	2	2000	[null]

Рис. 10 — Проверка заполнения таблицы karta_schet (SELECT)

4 **SELECT * FROM postavshchik**

Результат Сообщения Уведомления

SQL

	id_postavshchika [PK] integer	telefon character varying (20)	yuridicheskiy_adres character varying (100)	nazvanie_firmy character varying (50)	inn character varying (20)
1	1	+7-495-123-45-67	г. Москва, ул. Ленина, д. 10	Роснефть	1234567890
2	2	+7-812-987-65-43	г. Санкт-Петербург, пр. Невский, д. ...	Лукойл	0987654321
3	3	+7-343-555-44-33	г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 5	Газпром нефть	1122334455

Рис. 11 — Проверка заполнения таблицы postavshchik (SELECT)

3.2.6 Резервное копирование базы данных

В pgAdmin созданы две резервные копии:

Custom — архив для восстановления: *.backup

Plain — SQL-скрипт для листинга в отчёте: *.sql

При создании резервных копий были настроены параметры Dump options (разделы Type of objects и Queries) согласно методическим указаниям.

Восстановление (База данных: azs)

Общие Data Options Query Options Table Options Параметры Objects

Имя файла

Формат

Коэффициент сжатия

Кодировка

Число заданий

Имя роли

Восстановление (База данных: azs)

Общие Data Options Query Options Table Options Параметры Objects

Секции

Пред-данные ☒

Данные ☒

Пост-данные ☒

Тип объектов

Только данные ☐

Only schemas ☐

Восстановление (База данных: azs)

Общие Data Options Query Options Table Options Параметры Objects

☐ Maximum rows per INSERT command

☐ On conflict do nothing to INSERT command

☐ Добавить CREATE DATABASE

☒ Добавить DROP DATABASE

☐ Include IF EXISTS clause

Восстановление (База данных: azs)

Общие Data Options Query Options Table Options Параметры Objects

📄 If Schema(s) is selected then it will take the backup of the selected schema(s) only.

- ☒ ☒ azs
 - ☒ Tables
 - ☒ 1.3 Sequences
- ☐ azs_shem

Рис. 12 — Создание резервной копии БД в формате Custom

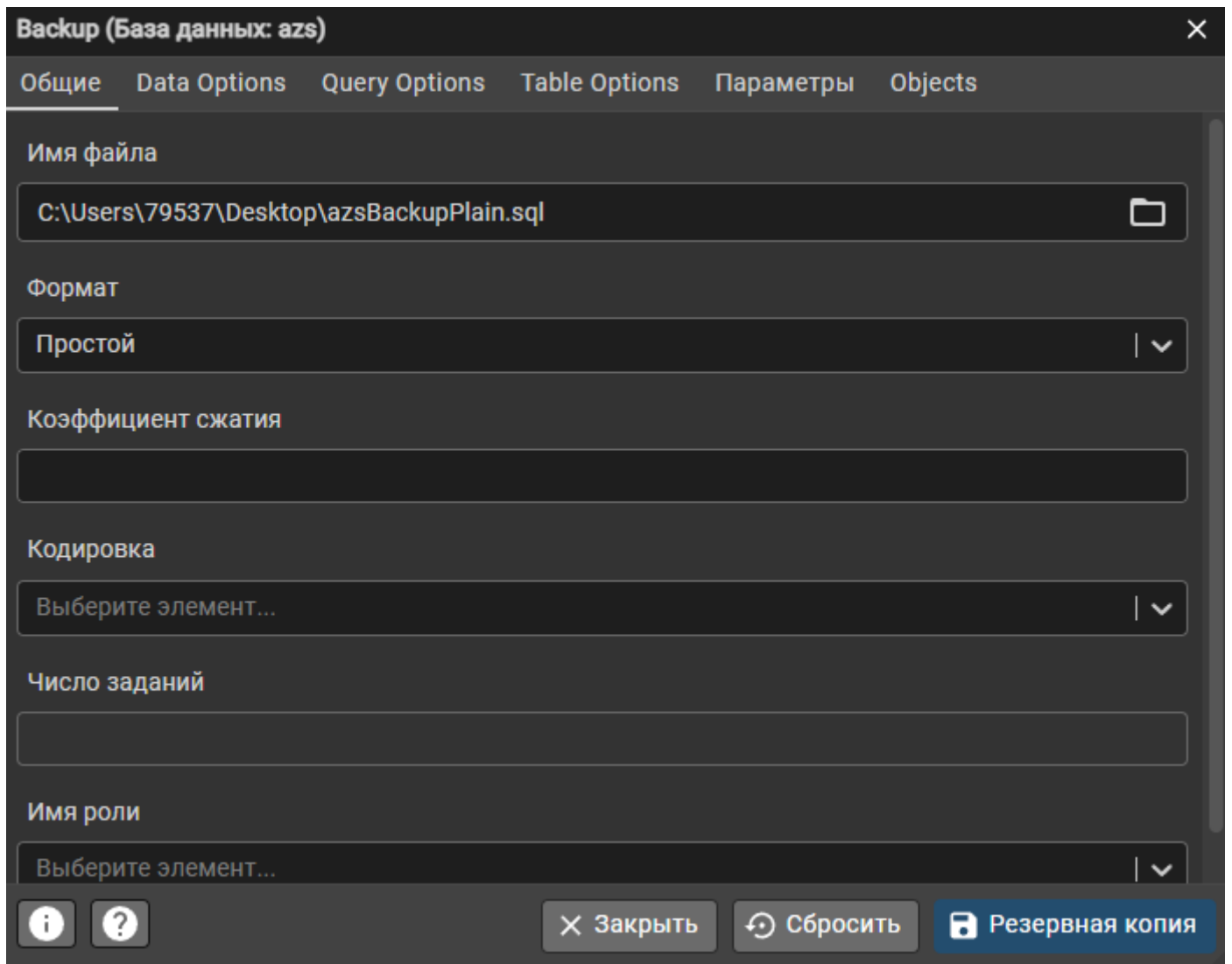
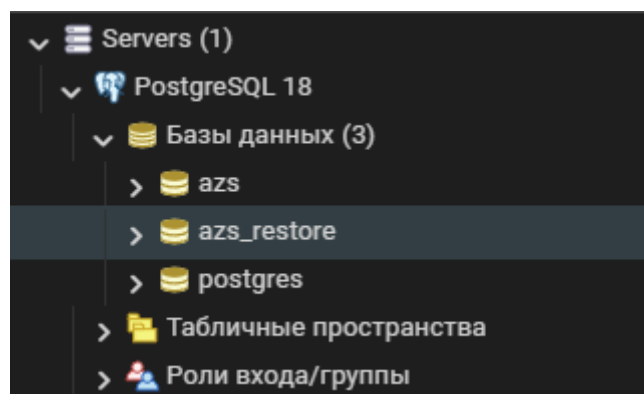


Рис.

Рис. 13 — Создание резервной копии БД в формате Plain (SQL-dump)

3.2.7 Восстановление базы данных

Для проверки восстановления была создана отдельная база данных azs_restore. Далее выполнено восстановление из файла формата Custom через пункт “Восстановление”. После восстановления проверено наличие таблиц и данных.



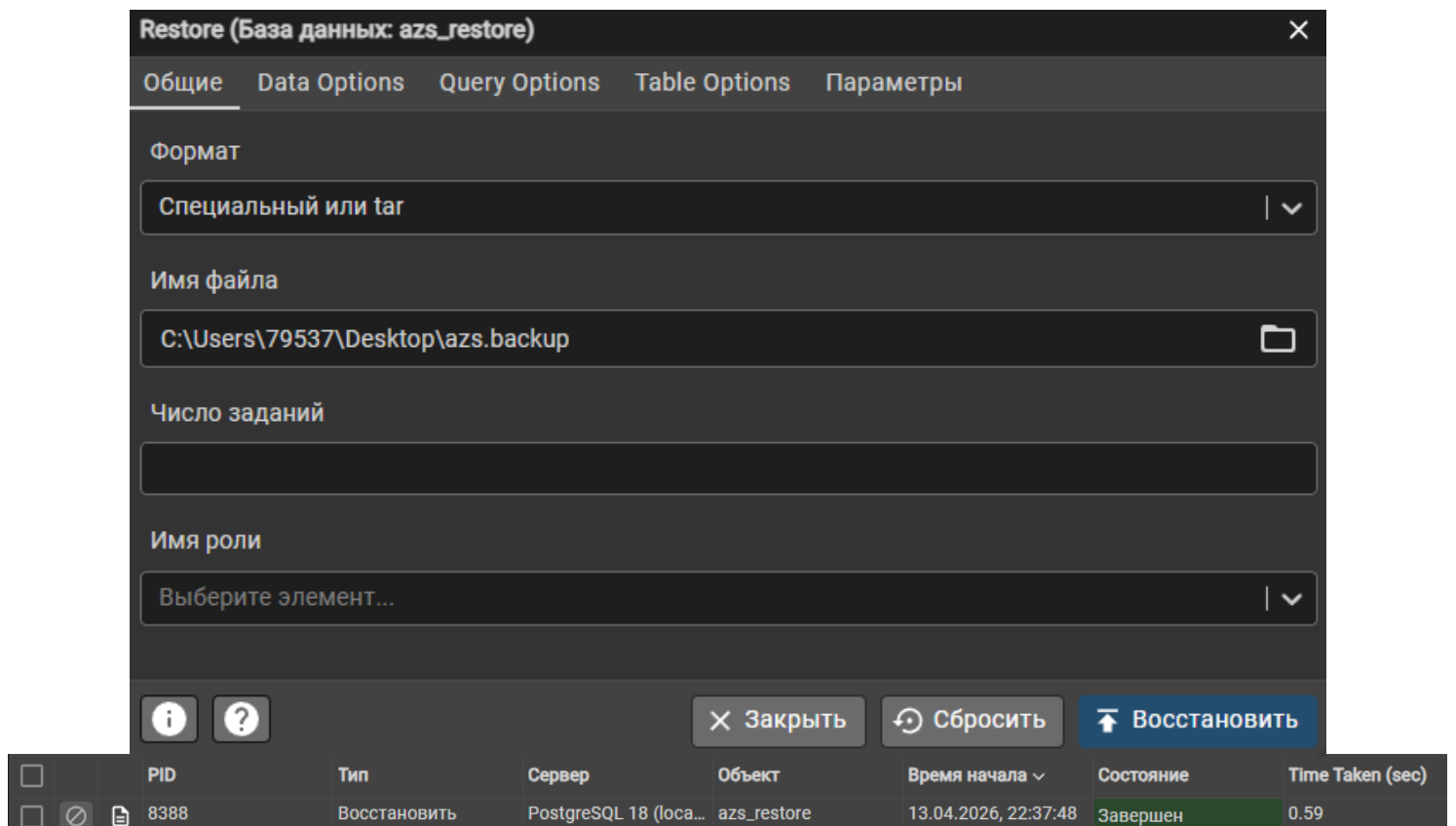


Рис. 14 — Восстановление БД из резервной копии (Custom)

4. Dump, содержащий скрипты работы с БД

4.1 Команда создания базы данных

В соответствии с требованиями методических указаний команда создания базы данных включена в листинг:

Листинг 1 — CREATE DATABASE

```
CREATE DATABASE azs
  WITH TEMPLATE = template0
  ENCODING = 'UTF8'
  LOCALE_PROVIDER = libc
  LOCALE = 'Russian_Russia.1251';

ALTER DATABASE azs OWNER TO postgres;
```

4.2 Листинг SQL-dump (Plain)

Текстовый дамп базы данных включает:

- создание схемы azs;
- создание таблиц и последовательностей (для SERIAL);
- установку значений по умолчанию для последовательностей (ALTER TABLE ... SET

DEFAULT nextval(...));

- загрузку данных в таблицы (COPY ... FROM stdin);
- создание ограничений PRIMARY KEY, UNIQUE, CHECK;
- создание внешних ключей FOREIGN KEY с правилами ON UPDATE CASCADE, ON DELETE RESTRICT.

Ниже приведены ключевые фрагменты дампа.

4.2.1 Создание схемы

Листинг 2 — Создание схемы **azs**

```
CREATE SCHEMA azs;  
  
ALTER SCHEMA azs OWNER TO postgres;
```

4.2.2 Создание таблиц (пример)

Листинг 3 — Пример создания таблицы с CHECK-ограничениями (**karta_schet**)

```
CREATE TABLE azs.karta_schet (  
    id_karty integer NOT NULL,  
    id_klienta integer NOT NULL,  
    nomer_karty integer NOT NULL,  
    data_nachala date NOT NULL,  
    status_karty character varying(20),  
    skidka_protsentov integer,  
    summa_na_schete integer,  
    data_okonchaniya date,  
    CONSTRAINT chk_daty_karty CHECK (  
        (data_okonchaniya IS NULL) OR (data_okonchaniya > data_nachala)  
    ),  
    CONSTRAINT chk_nomer_karty CHECK (nomer_karty > 0),  
    CONSTRAINT chk_skidka CHECK (  
        (skidka_protsentov >= 0) AND (skidka_protsentov <= 100)  
    ),  
    CONSTRAINT chk_summa CHECK (summa_na_schete >= 0)  
);  
  
ALTER TABLE azs.karta_schet OWNER TO postgres;
```

4.2.3 Загрузка данных (рабочие данные)

Листинг 4 — Пример заполнения таблицы данными (**prodazha**)

```
COPY azs.prodazha (  
    id_prodazhi, kod_topliva, id_karty, kolichество_topliva,  
    summa_spisaniya, data_vremya_prodazhi, ostatok_posle_operatsii  
) FROM stdin;
```

1	2	1	40	2090	2024-03-15	10:30:00	2910
2	1	2	30	1470	2024-03-15	12:15:00	1530
3	3	1	20	1140	2024-03-16	08:45:00	1770
4	2	3	500	26250	2024-03-16	14:20:00	23750
5	4	4	50	1470	2024-03-17	09:00:00	530
6	1	1	25	1188	2024-03-17	16:30:00	582

\\.

4.2.4 Ограничения: Primary Key / Unique / Foreign Key

Листинг 5 — Примеры PK и UNIQUE

```
ALTER TABLE ONLY azs.prodazha
    ADD CONSTRAINT prodazha_pkey PRIMARY KEY (id_prodazhi);

ALTER TABLE ONLY azs.karta_schet
    ADD CONSTRAINT uk_nomer_karty UNIQUE (nomer_karty);

ALTER TABLE ONLY azs.postavshchik
    ADD CONSTRAINT uk_inn UNIQUE (inn);
```

Листинг 6 — Примеры внешних ключей (FK)

```
ALTER TABLE ONLY azs.karta_schet
    ADD CONSTRAINT fk_karta_klient
    FOREIGN KEY (id_klienta)
    REFERENCES azs.klient(id_klienta)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE ONLY azs.prodazha
    ADD CONSTRAINT fk_prodazha_toplivo
    FOREIGN KEY (kod_topliva)
    REFERENCES azs.prodavaemoe_toplivo(kod_topliva)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE ONLY azs.prodazha
    ADD CONSTRAINT fk_prodazha_karta
    FOREIGN KEY (id_karty)
    REFERENCES azs.karta_schet(id_karty)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT;
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторных работ 3.1 и 3.2 была установлена СУБД PostgreSQL и освоены базовые операции администрирования БД в pgAdmin 4: подключение к серверу, создание базы данных и схемы, проектирование и создание таблиц. Реализована база

данных по предметной области «Автозаправки», настроены первичные и внешние ключи, а также дополнительные ограничения целостности (Unique/Check). Таблицы заполнены тестовыми данными и проверены запросами SELECT. Выполнено резервное копирование БД в форматах Custom и Plain, а также успешно выполнено восстановление БД из резервной копии, что подтверждает корректность структуры и сохранность данных.